

INGENIERÍA DE REQUISITOS

Sistema Inteligente de Gestión Bibliotecaria Universitaria con Inteligencia Artificial

Documento de Requisitos Entrega 2 (1B) — ERS/SRS

Asignatura: Ingeniería de Software / Análisis de Sistemas

Proyecto Final de Curso

Facultad de Ciencias de la Computación

Fecha: 2026

Versión: 1.0

Ubicación sugerida en GitHub: /requisitos/SIGBUNI_Requisitos_Entrega2_1B.docx

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Resumen de requisitos funcionales
3. Requisitos funcionales detallados
4. Requisitos no funcionales
5. Restricciones de diseño
6. Clasificación general de requisitos
7. Priorización MoSCoW
8. Matriz de trazabilidad parcial
9. Nota de uso en GitHub

1. Introducción

Este documento reúne y separa los requisitos incluidos en la ERS/SRS de la Entrega 2 (1B) del proyecto SIGBUNI. Su finalidad es servir como archivo independiente para la carpeta /requisitos/ del repositorio de GitHub, facilitando la revisión de requisitos funcionales, no funcionales, restricciones, clasificación, prioridad y trazabilidad.

Los requisitos funcionales se presentan con una plantilla de ocho atributos: ID, nombre, descripción, actor principal, entrada, proceso, salida y prioridad. Los requisitos no funcionales se expresan de forma cuantificable y se relacionan con características de calidad de ISO/IEC 25010. Las restricciones establecen límites técnicos, de diseño y alcance.

2. Resumen de requisitos funcionales

Esta tabla resume los 20 requisitos funcionales refinados a partir de los requisitos crudos de la Entrega 1A.

ID	Nombre	Actor principal	Prioridad
RF-01	Registrar préstamo bibliográfico	Personal administrativo de biblioteca	Must
RF-02	Registrar devolución de material	Personal administrativo de biblioteca	Must
RF-03	Renovar préstamo digitalmente	Estudiante / docente	Should
RF-04	Enviar notificación de vencimiento	Sistema de notificaciones	Must
RF-05	Generar alerta por material vencido	Sistema / bibliotecario	Must
RF-06	Consultar catálogo digital	Estudiante / docente / bibliotecario	Must
RF-07	Buscar material por filtros	Usuario general	Must
RF-08	Mostrar estado del material	Usuario general	Must
RF-09	Reservar espacio bibliotecario	Estudiante / docente	Must
RF-10	Mostrar disponibilidad de espacios	Usuario general	Must
RF-11	Liberar reserva por inasistencia	Sistema	Should
RF-12	Registrar ingreso a biblioteca	Personal de seguridad / sistema	Must
RF-13	Registrar salida de biblioteca	Personal de seguridad / sistema	Must
RF-14	Consultar chatbot de ayuda	Estudiante / docente	Should
RF-15	Recomendar materiales con IA	Estudiante / docente	Should
RF-16	Generar resumen automático	Estudiante / docente	Could
RF-17	Gestionar usuarios, roles y permisos	Administrador TI	Must
RF-18	Generar reportes estadísticos	Directivo académico / bibliotecario	Must
RF-19	Enviar comunicados masivos	Administrador / bibliotecario	Should
RF-20	Personalizar recomendaciones por historial	Sistema IA	Could

3. Requisitos funcionales detallados

RF-01 | Registrar préstamo bibliográfico

ID	RF-01
Nombre	Registrar préstamo bibliográfico
Descripción	El sistema debe permitir registrar el préstamo de un material bibliográfico a un usuario autorizado.
Actor principal	Personal administrativo de biblioteca
Entrada	Código del usuario, código del material, fecha de préstamo, fecha esperada de devolución.
Proceso	Valida usuario, verifica disponibilidad, registra préstamo y cambia estado del material a prestado.
Salida	Préstamo registrado y disponibilidad actualizada.
Prioridad	Must

RF-02 | Registrar devolución de material

ID	RF-02
Nombre	Registrar devolución de material
Descripción	El sistema debe permitir registrar la devolución de un material prestado.
Actor principal	Personal administrativo de biblioteca
Entrada	Código del préstamo o material devuelto.
Proceso	Valida el préstamo activo, registra fecha real de devolución y actualiza el estado del material.
Salida	Devolución registrada y material disponible o marcado según condición.
Prioridad	Must

RF-03 | Renovar préstamo digitalmente

ID	RF-03
Nombre	Renovar préstamo digitalmente
Descripción	El sistema debe permitir renovar préstamos vigentes cuando no existan reservas pendientes del material.
Actor principal	Estudiante / docente
Entrada	Solicitud de renovación, préstamo activo.
Proceso	Verifica vigencia, ausencia de reservas y límite de renovaciones; actualiza fecha de devolución.
Salida	Préstamo renovado o solicitud rechazada con motivo.
Prioridad	Should

RF-04 | Enviar notificación de vencimiento

ID	RF-04
Nombre	Enviar notificación de vencimiento
Descripción	El sistema debe notificar al usuario cuando la fecha de devolución esté próxima a vencer.
Actor principal	Sistema de notificaciones
Entrada	Préstamos próximos a vencer.
Proceso	Identifica préstamos con vencimiento cercano y genera alerta interna al iniciar sesión.
Salida	Notificación visible para el usuario.
Prioridad	Must

RF-05 | Generar alerta por material vencido

ID	RF-05
Nombre	Generar alerta por material vencido
Descripción	El sistema debe alertar al personal cuando un material no sea devuelto dentro del plazo establecido.
Actor principal	Sistema / bibliotecario
Entrada	Fecha de devolución esperada vencida.
Proceso	Compara fecha actual con fecha esperada y genera alerta administrativa.
Salida	Alerta de material vencido en panel bibliotecario.
Prioridad	Must

RF-06 | Consultar catálogo digital

ID	RF-06
Nombre	Consultar catálogo digital
Descripción	El sistema debe permitir consultar el catálogo digital de materiales bibliográficos.
Actor principal	Estudiante / docente / bibliotecario
Entrada	Criterio general de búsqueda.
Proceso	Recupera materiales coincidentes desde la base de datos.
Salida	Listado de materiales encontrados.
Prioridad	Must

RF-07 | Buscar material por filtros

ID	RF-07
Nombre	Buscar material por filtros
Descripción	El sistema debe permitir filtrar materiales por título, autor, ISBN, área temática, carrera o facultad afin.
Actor principal	Usuario general
Entrada	Filtros seleccionados.
Proceso	Aplica filtros y ordena resultados según coincidencia.
Salida	Resultados filtrados y legibles.
Prioridad	Must

RF-08 | Mostrar estado del material

ID	RF-08
Nombre	Mostrar estado del material
Descripción	El sistema debe mostrar el estado actual de cada material: disponible, prestado, reservado, mantenimiento o extraviado.
Actor principal	Usuario general
Entrada	Selección o consulta de material.

Proceso	Consulta el inventario y presenta estado actualizado.
Salida	Estado visible del material.
Prioridad	Must

RF-09 | Reservar espacio bibliotecario

ID	RF-09
Nombre	Reservar espacio bibliotecario
Descripción	El sistema debe permitir reservar cubículos, salas de estudio u otros espacios disponibles.
Actor principal	Estudiante / docente
Entrada	Fecha, hora, espacio, usuario y motivo.
Proceso	Verifica disponibilidad y reglas de uso; registra reserva.
Salida	Reserva confirmada o rechazada con motivo.
Prioridad	Must

RF-10 | Mostrar disponibilidad de espacios

ID	RF-10
Nombre	Mostrar disponibilidad de espacios
Descripción	El sistema debe mostrar en tiempo real los espacios disponibles para reserva.
Actor principal	Usuario general
Entrada	Fecha y horario consultado.
Proceso	Consulta agenda de espacios y reservas vigentes.
Salida	Calendario o listado de espacios disponibles.
Prioridad	Must

RF-11 | Liberar reserva por inasistencia

ID	RF-11
Nombre	Liberar reserva por inasistencia
Descripción	El sistema debe liberar automáticamente una reserva si el usuario no se presenta en el tiempo límite configurado.
Actor principal	Sistema
Entrada	Reserva confirmada y tiempo de tolerancia.
Proceso	Verifica ausencia de confirmación de uso y cambia estado de reserva.
Salida	Espacio liberado y disponible para otros usuarios.
Prioridad	Should

RF-12 | Registrar ingreso a biblioteca

ID	RF-12
Nombre	Registrar ingreso a biblioteca
Descripción	El sistema debe registrar el ingreso del usuario al edificio mediante credencial, carnet o código QR.
Actor principal	Personal de seguridad / sistema
Entrada	Identificación del usuario.
Proceso	Valida identidad y registra fecha y hora de entrada.
Salida	Ingreso registrado.
Prioridad	Must

RF-13 | Registrar salida de biblioteca

ID	RF-13
Nombre	Registrar salida de biblioteca
Descripción	El sistema debe registrar la salida del usuario para completar el control de permanencia.
Actor principal	Personal de seguridad / sistema
Entrada	Identificación del usuario o registro abierto.
Proceso	Localiza ingreso activo y registra fecha y hora de salida.
Salida	Salida registrada y permanencia calculada.
Prioridad	Must

RF-14 | Consultar chatbot de ayuda

ID	RF-14
Nombre	Consultar chatbot de ayuda

Descripción	El sistema debe permitir realizar preguntas frecuentes sobre servicios de biblioteca mediante lenguaje natural.
Actor principal	Estudiante / docente
Entrada	Pregunta del usuario.
Proceso	Procesa consulta, identifica intención y devuelve respuesta relacionada con servicios o procesos.
Salida	Respuesta del chatbot mostrada en pantalla.
Prioridad	Should

RF-15 | Recomendar materiales con IA

ID	RF-15
Nombre	Recomendar materiales con IA
Descripción	El sistema debe recomendar materiales bibliográficos según carrera, asignatura, tema o historial.
Actor principal	Estudiante / docente
Entrada	Perfil académico, tema de consulta o historial autorizado.
Proceso	Analiza datos disponibles y genera lista de materiales sugeridos.
Salida	Recomendaciones académicas ordenadas por relevancia.
Prioridad	Should

RF-16 | Generar resumen automático

ID	RF-16
Nombre	Generar resumen automático
Descripción	El sistema debe generar resúmenes automáticos de documentos extensos para orientar al usuario sobre su relevancia.
Actor principal	Estudiante / docente
Entrada	Documento o texto autorizado para análisis.
Proceso	Procesa el contenido y produce una síntesis breve.
Salida	Resumen automático visible para el usuario.
Prioridad	Could

RF-17 | Gestionar usuarios, roles y permisos

ID	RF-17
Nombre	Gestionar usuarios, roles y permisos
Descripción	El sistema debe permitir al administrador gestionar usuarios, roles y permisos de acceso.
Actor principal	Administrador TI
Entrada	Datos de usuario, rol, estado y permisos.
Proceso	Crea, edita, desactiva usuarios y asigna roles según autorización.
Salida	Usuarios y permisos actualizados.
Prioridad	Must

RF-18 | Generar reportes estadísticos

ID	RF-18
Nombre	Generar reportes estadísticos
Descripción	El sistema debe generar reportes sobre préstamos, reservas, accesos, demanda y uso de servicios bibliotecarios.
Actor principal	Directivo académico / bibliotecario
Entrada	Rango de fechas, tipo de reporte y filtros.
Proceso	Procesa registros históricos y consolida indicadores.
Salida	Reporte visual o exportable.
Prioridad	Must

RF-19 | Enviar comunicados masivos

ID	RF-19
Nombre	Enviar comunicados masivos
Descripción	El sistema debe permitir enviar comunicados a grupos de usuarios por rol, carrera o facultad.
Actor principal	Administrador / bibliotecario
Entrada	Mensaje, destinatarios y fecha.
Proceso	Valida destinatarios, registra comunicado y lo publica en el sistema.
Salida	Comunicado visible para usuarios seleccionados.
Prioridad	Should

RF-20 | Personalizar recomendaciones por historial

ID	RF-20
Nombre	Personalizar recomendaciones por historial
Descripción	El sistema debe mejorar las recomendaciones a partir de consultas y préstamos previos del usuario, respetando privacidad y permisos.
Actor principal	Sistema IA
Entrada	Historial autorizado del usuario.
Proceso	Analiza patrones de uso y actualiza sugerencias académicas.
Salida	Recomendaciones personalizadas.
Prioridad	Could

4. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se encuentran cuantificados para facilitar su verificación durante validación y pruebas.

ID	Característica ISO/IEC 25010	Requisito no funcional cuantificado	Verificación
RNF-01	Eficiencia de desempeño	El sistema deberá responder búsquedas del catálogo en máximo 2 segundos para el 95% de consultas realizadas en condiciones normales de red institucional.	Prueba de rendimiento con consultas simuladas.
RNF-02	Disponibilidad	El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99% durante el horario académico definido por la institución.	Monitoreo de disponibilidad mensual.
RNF-03	Seguridad	El sistema deberá bloquear la sesión del usuario después de 15 minutos de inactividad.	Prueba funcional de cierre automático de sesión.
RNF-04	Usabilidad	Un usuario nuevo deberá completar una reserva de espacio en máximo 3 minutos después de iniciar sesión, usando una guía básica de navegación.	Prueba con usuarios y medición de tiempo.
RNF-05	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar correctamente en las versiones recientes de Chrome, Edge y Firefox, además de navegadores móviles Android.	Pruebas de compatibilidad en navegadores.
RNF-06	Fiabilidad	El sistema no deberá perder registros confirmados de préstamo, devolución, reserva o acceso ante fallos menores de conexión o recarga de página.	Prueba de persistencia y recuperación.
RNF-07	Mantenibilidad	El sistema deberá organizarse en módulos separados para catálogo, préstamos, reservas, accesos, IA, usuarios y reportes.	Revisión de arquitectura y estructura del código.
RNF-08	Privacidad	Los datos personales y registros de uso deberán ser visibles únicamente para roles autorizados, según permisos configurados.	Pruebas de autorización por rol.

5. Restricciones de diseño

ID	Restricción de diseño
RD-01	El sistema será desarrollado como aplicación web responsiva para facilitar acceso desde equipos de escritorio y móviles.
RD-02	El sistema no gestionará cobros ni pagos de multas, porque ese proceso queda fuera del alcance definido.
RD-03	El sistema no digitalizará completamente libros físicos ni reemplazará repositorios académicos externos.
RD-04	Las funciones administrativas estarán restringidas por roles y permisos configurados por TI.
RD-05	El control de acceso dependerá de credencial digital, carnet universitario, código QR o dispositivo disponible.
RD-06	Los módulos de IA deberán operar como apoyo al usuario y no como sustituto de validaciones administrativas.
RD-07	El sistema deberá conservar registros de préstamos, reservas y accesos para auditoría interna.
RD-08	La interfaz debe mantener coherencia visual institucional y lenguaje claro para usuarios no técnicos.

6. Clasificación general de requisitos

Esta tabla integra requisitos funcionales, no funcionales y restricciones de diseño/alcance.

ID	Tipo	Clasificación	Descripción resumida
RF-01	RF	Funcional	Registrar préstamo bibliográfico
RF-02	RF	Funcional	Registrar devolución de material
RF-03	RF	Funcional	Renovar préstamo digitalmente
RF-04	RF	Funcional	Enviar notificación de vencimiento
RF-05	RF	Funcional	Generar alerta por material vencido
RF-06	RF	Funcional	Consultar catálogo digital
RF-07	RF	Funcional	Buscar material por filtros
RF-08	RF	Funcional	Mostrar estado del material
RF-09	RF	Funcional	Reservar espacio bibliotecario
RF-10	RF	Funcional	Mostrar disponibilidad de espacios
RF-11	RF	Funcional	Liberar reserva por inasistencia
RF-12	RF	Funcional	Registrar ingreso a biblioteca
RF-13	RF	Funcional	Registrar salida de biblioteca
RF-14	RF	Funcional	Consultar chatbot de ayuda

ID	Tipo	Clasificación	Descripción resumida
RF-15	RF	Funcional	Recomendar materiales con IA
RF-16	RF	Funcional	Generar resumen automático
RF-17	RF	Funcional	Gestionar usuarios, roles y permisos
RF-18	RF	Funcional	Generar reportes estadísticos
RF-19	RF	Funcional	Enviar comunicados masivos
RF-20	RF	Funcional	Personalizar recomendaciones por historial
RNF-01	RNF	No funcional	El sistema deberá responder búsquedas del catálogo en máximo 2 segundos para el 95% de consultas realizadas en condiciones normales de red institucional.
RNF-02	RNF	No funcional	El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99% durante el horario académico definido por la institución.
RNF-03	RNF	No funcional	El sistema deberá bloquear la sesión del usuario después de 15 minutos de inactividad.
RNF-04	RNF	No funcional	Un usuario nuevo deberá completar una reserva de espacio en máximo 3 minutos después de iniciar sesión, usando una guía básica de navegación.
RNF-05	RNF	No funcional	El sistema deberá funcionar correctamente en las versiones recientes de Chrome, Edge y Firefox, además de navegadores móviles Android.
RNF-06	RNF	No funcional	El sistema no deberá perder registros confirmados de préstamo, devolución, reserva o acceso ante fallos menores de conexión o recarga de página.
RNF-07	RNF	No funcional	El sistema deberá organizarse en módulos separados para catálogo, préstamos, reservas, accesos, IA, usuarios y reportes.
RNF-08	RNF	No funcional	Los datos personales y registros de uso deberán ser visibles únicamente para roles autorizados, según permisos configurados.
RD-01	Restricción	Diseño / alcance	El sistema será desarrollado como aplicación web responsiva para facilitar acceso desde equipos de escritorio y móviles.
RD-02	Restricción	Diseño / alcance	El sistema no gestionará cobros ni pagos de multas, porque ese proceso queda fuera del alcance definido.
RD-03	Restricción	Diseño / alcance	El sistema no digitalizará completamente libros físicos ni reemplazará repositorios académicos externos.
RD-04	Restricción	Diseño / alcance	Las funciones administrativas estarán restringidas por roles y permisos configurados por TI.
RD-05	Restricción	Diseño / alcance	El control de acceso dependerá de credencial digital, carnet universitario, código QR o dispositivo disponible.
RD-06	Restricción	Diseño / alcance	Los módulos de IA deberán operar como apoyo al usuario y no como sustituto de validaciones administrativas.
RD-07	Restricción	Diseño / alcance	El sistema deberá conservar registros de préstamos, reservas y accesos para auditoría interna.
RD-08	Restricción	Diseño / alcance	La interfaz debe mantener coherencia visual institucional y lenguaje claro para usuarios no técnicos.

7. Priorización MoSCoW

7.1 Resumen de priorización

Prioridad	Requisitos o elementos	Justificación
Must have	RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-12, RF-13, RF-17, RF-18	Son indispensables para que el sistema cumpla su propósito básico de gestión bibliotecaria, control operativo y administración.
Should have	RF-03, RF-11, RF-14, RF-15, RF-19	Aportan valor importante para experiencia del usuario y reducción de carga manual, pero pueden ajustarse si el tiempo del proyecto se reduce.
Could have	RF-16, RF-20	Mejoran el apoyo académico y personalización, pero pueden implementarse en una fase posterior sin afectar la operación mínima.
Won't have	Cobro de multas, integración con pagos, LMS, repositorios externos, digitalización total del acervo	Se excluyen por estar fuera del alcance aprobado y por requerir integraciones o procesos institucionales adicionales.

7.2 Priorización detallada por requisito

ID	Requisito / elemento	Tipo	MoSCoW	Razón
RF-01	Registrar préstamo bibliográfico	RF	Must	Funcionalidad esencial para la operación mínima del sistema.
RF-02	Registrar devolución de material	RF	Must	Funcionalidad esencial para la operación mínima del sistema.
RF-03	Renovar préstamo digitalmente	RF	Should	Aporta valor importante y reduce carga operativa.
RF-04	Enviar notificación de vencimiento	RF	Must	Funcionalidad esencial para la operación mínima del sistema.
RF-05	Generar alerta por material vencido	RF	Must	Funcionalidad esencial para la operación mínima del sistema.
RF-06	Consultar catálogo digital	RF	Must	Funcionalidad esencial para la operación mínima del sistema.
RF-07	Buscar material por filtros	RF	Must	Funcionalidad esencial para la operación mínima del sistema.

ID	Requisito / elemento	Tipo	MoSCoW	Razón
RF-08	Mostrar estado del material	RF	Must	Funcionalidad esencial para la operación mínima del sistema.
RF-09	Reservar espacio bibliotecario	RF	Must	Funcionalidad esencial para la operación mínima del sistema.
RF-10	Mostrar disponibilidad de espacios	RF	Must	Funcionalidad esencial para la operación mínima del sistema.
RF-11	Liberar reserva por inasistencia	RF	Should	Aporta valor importante y reduce carga operativa.
RF-12	Registrar ingreso a biblioteca	RF	Must	Funcionalidad esencial para la operación mínima del sistema.
RF-13	Registrar salida de biblioteca	RF	Must	Funcionalidad esencial para la operación mínima del sistema.
RF-14	Consultar chatbot de ayuda	RF	Should	Aporta valor importante y reduce carga operativa.
RF-15	Recomendar materiales con IA	RF	Should	Aporta valor importante y reduce carga operativa.
RF-16	Generar resumen automático	RF	Could	Función útil que puede pasar a una etapa posterior.
RF-17	Gestionar usuarios, roles y permisos	RF	Must	Funcionalidad esencial para la operación mínima del sistema.
RF-18	Generar reportes estadísticos	RF	Must	Funcionalidad esencial para la operación mínima del sistema.
RF-19	Enviar comunicados masivos	RF	Should	Aporta valor importante y reduce carga operativa.
RF-20	Personalizar recomendaciones por historial	RF	Could	Función útil que puede pasar a una etapa posterior.
RNF-01	Eficiencia de desempeño	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-02	Disponibilidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-03	Seguridad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-04	Usabilidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-05	Compatibilidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-06	Fiabilidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-07	Mantenibilidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-08	Privacidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RD-01	El sistema será desarrollado como aplicación web responsiva para facilitar acceso desde equipos de escritorio y móviles.	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-02	El sistema no gestionará cobros ni pagos de multas, porque ese proceso queda fuera del alcance definido.	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-03	El sistema no digitalizará completamente libros físicos ni reemplazará repositorios académicos externos.	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-04	Las funciones administrativas estarán restringidas por roles y permisos configurados por TI.	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-05	El control de acceso dependerá de credencial digital, carnet universitario, código QR o dispositivo disponible.	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-06	Los módulos de IA deberán operar como apoyo al usuario y no como sustituto de validaciones administrativas.	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-07	El sistema deberá conservar registros de préstamos, reservas y accesos para auditoría interna.	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-08	La interfaz debe mantener coherencia visual institucional y lenguaje claro para usuarios no técnicos.	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.

8. Matriz de trazabilidad parcial

La matriz enlaza evidencia de campo, hallazgo identificado, requisito derivado y caso de uso relacionado.

Evidencia	Hallazgo	Requisito derivado	Caso de uso
EV-01 Entrevista	Préstamo manual y lento	RF-01	CU-02
EV-01 Entrevista	Dificultad para registrar devoluciones oportunas	RF-02	CU-02
EV-01 Entrevista	Seguimiento reactivo de vencimientos	RF-04	CU-02
EV-01 Entrevista	No existen alertas automáticas para materiales vencidos	RF-05	CU-02
EV-02 Encuesta	Usuarios requieren catálogo digital actualizado	RF-06	CU-01
EV-02 Encuesta	Dificultad para encontrar materiales por criterios específicos	RF-07	CU-01
EV-02 Encuesta	Necesidad de visualizar estado actual del material	RF-08	CU-01
EV-03 Observación	Reserva informal de cubículos y salas	RF-09	CU-03
EV-03 Observación	Alta demanda de espacios en ciertos horarios	RF-10	CU-03
EV-03 Observación	Usuarios no siempre ocupan espacios reservados	RF-11	CU-03
EV-04 Entrevista	Control de ingreso manual	RF-12	CU-04
EV-04 Entrevista	Falta registro digital de salida	RF-13	CU-04
EV-05 Encuesta	Usuarios solicitan ayuda digital	RF-14	CU-05

Evidencia	Hallazgo	Requisito derivado	Caso de uso
EV-05 Encuesta	Necesidad de orientación académica personalizada	RF-15	CU-05
EV-06 Análisis de problemática	Documentos extensos dificultan identificar relevancia	RF-16	CU-05
EV-07 Entrevista	Personal necesita reportes de uso	RF-18	CU-06
EV-08 Encuesta	Usuarios prefieren alertas internas	RF-04	CU-02
EV-09 Observación	Personal requiere gestión de usuarios y roles	RF-17	CU-07
EV-10 Encuesta	Preferencia por préstamo digital o modalidad mixta	RF-03	CU-02
EV-11 Entrevista	Necesidad de comunicados masivos	RF-19	CU-07
EV-12 Análisis de problemática	Recomendaciones por historial y carrera	RF-20	CU-05
EV-13 Acta de encuesta	Acceso a recursos desde casa es importante	RF-06	CU-01
EV-14 Acta de entrevista	Control de aforo por horarios críticos	RF-18	CU-06
EV-15 Evidencia fotográfica	Trabajo de campo realizado en entorno bibliotecario	RF-01 / RF-09	CU-02 / CU-03